CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.1 — **10 puan**

Sabit hızlı hareket yapan bir bisikletli t = 5. saniyede 12 m/s hıza sahip olduğuna göre, 15. ve 25. saniyelerdeki hızları kaç m/s olur? Sebebini açıklayınız.

Cevap: Sabit hızlı harekette hızın büyüklüğü ve yönü zamanla değişmez.
Bu nedenle 15. ve 25. saniyelerde de bisikletlinin hızı 12 m/s olarak kalır.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.1 — **15 puan**

Başlangıç konumu x = -50 metre olan bir araç, pozitif yönde sabit hızla ilerleyerek t = 10 saniyede x = +150 metre konumuna ulaşmıştır.

Aracın toplam yer değiştirmesini ve hızını bulunuz.

Cevap: Toplam yer değiştirme $\Delta x = x_{son} - x_{ilk} = 150 - (-50) = 200$ metredir.
Hız $v = \Delta x \div \Delta t = 200 \div 10 = 20$ m/s bulunur.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.2 — **15 puan**

Sabit ivmeyle yavaşlayan bir tren 30 m/s hızdan 10 m/s hıza 5 saniyede indiğine göre, trenin duruncaya kadar toplam kaç saniye fren yaptığını hesaplayınız.

Cevap: İvme büyüklüğü $a = (30 - 10) \div 5 = 4$ m/s²'dir.
Başlangıçtaki 30 m/s hızın tamamen sıfırlanması için gereken toplam süre $t_{toplam} = 30 \div 4 = 7{,}5$ saniye bulunur.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.2 — **15 puan**

Bir hareketlinin hız-zaman değerleri incelendiğinde her 2 saniyede hızının 6 m/s arttığı saptanmıştır.

Bu hareketlinin ivmesini hesaplayarak ivmenin zamanla değişip değişmediğini açıklayınız.

Cevap: İvme $a = \Delta v \div \Delta t = 6 \text{ m/s} \div 2 \text{ s} = 3 \text{ m/s}^2$'dir.
Her 2 saniyede hız artışı aynı kaldığı için ivme sabittir ve zamanla değişmemektedir.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.2 — **15 puan**

Durgun halden $a = 4 \text{ m/s}^2$ sabit ivmeyle hızlanan bir motosikletlinin $t = 3$. saniyedeki hızını ve $t = 5$. saniyedeki hızını hesaplayınız.

Cevap: Durgun halden başladığı için $v = a \cdot t$ formülü geçerlidir.
$t = 3$ s için $v_3 = 4 \cdot 3 = 12$ m/s,
$t = 5$ s için $v_5 = 4 \cdot 5 = 20$ m/s olur.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.3 — **15 puan**

Durgun halden harekete geçip düzgün hızlanan bir aracın hız-zaman grafiğinde hız 6 saniyede 0'dan 24 m/s'ye çıkmıştır.

Grafiğin altındaki üçgensel alanı hesaplayarak aracın 6 saniyedeki yer değiştirmesini bulunuz.

Cevap: Üçgenin alanı = (Taban · Yükseklik) ÷ 2 formülüyle bulunur.
Taban = 6 s, Yükseklik = 24 m/s olduğundan;
Yer değiştirme $\Delta x = (6 \cdot 24) \div 2 = 144 \div 2 = 72$ metre bulunur.

7 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.3 — **15 puan**

Hız-zaman grafiği yatay olan (zaman eksenine paralel) bir hareketli için ivmenin değeri nedir? Sebebini grafik eğimiyle ilişkilendirerek yazınız.

Cevap: Zaman eksenine paralel bir doğrunun eğimi sıfırdır.
Hız-zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verdiğinden, bu cismin ivmesi sıfırdır; yani cisim sabit hızlı hareket yapmaktadır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....